

Topic 18 練習プリント - 速度指令を変えたら何秒で追従する？

電験二種「機械・制御」 / 一次10問+二次5問 / 数値は教材用仮定値 / 固定過去問の正答は掲載しない

一次試験型 1-5

問1 一次遅れの時定数

伝達関数 $G(s)=3/(4s+1)$ の時定数 T として正しいものを選び。

1. 0.25 s
2. 0.75 s
3. 3 s
4. 4 s
5. 12 s

解答・解説

正答: 4

標準形 $K/(Ts+1)$ と比較し、分母が $4s+1$ なので $T=4$ s。分子3は定常ゲイン。

問2 $t=T$ のステップ応答

一次遅れ系 $G(s)=K/(Ts+1)$ に振幅1のステップを入力する。 $t=T$ の出力の最終値に対する割合を選び。

1. 36.8%
2. 50.0%
3. 63.2%
4. 86.5%
5. 100%

解答・解説

正答: 3

$y(t)/K=1-e^{-t/T}$ より、 $t=T$ では $1-e^{-1} \approx 0.632$ 。

問3 10-90%立上り時間

時定数 $T=1.5$ s の一次遅れ系について、10-90%立上り時間 t_r を選び。

1. 0.68 s
2. 1.50 s
3. 2.20 s
4. 3.30 s
5. 5.87 s

解答・解説

正答: 4

$t_r=T \ln 9=1.5 \times 2.197 \approx 3.30$ s。

問4 2%整定時間

時定数 $T=2.0$ s の一次遅れ系で、最終値の $\pm 2\%$ 以内へ入り、その後外れない整定時間を選び。

1. 2.00 s
2. 4.00 s
3. 6.00 s
4. 7.82 s
5. 10.0 s

解答・解説

正答: 4

誤差比 $e^{-t/T}$ より $e^{-t_s/T}=0.02$ 。 $t_s=-T \ln 0.02=2 \times 3.912 \approx 7.82$ s。

問5 二次遅れの係数比較

$G(s)=100/(s^2+8s+100)$ を標準二次遅れ形と比較したときの ω_n , ζ を選び。

1. $\omega_n=5$ rad/s, $\zeta=0.8$
2. $\omega_n=8$ rad/s, $\zeta=0.5$
3. $\omega_n=10$ rad/s, $\zeta=0.4$
4. $\omega_n=10$ rad/s, $\zeta=0.8$
5. $\omega_n=100$ rad/s, $\zeta=0.04$

解答・解説

正答: 3

分母 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ と比較。 $\omega_n^2=100$ から $\omega_n=10$ rad/s、 $2\zeta\omega_n=8$ から $\zeta=0.4$ 。

一次試験型 6-10

問6 減衰係数と応答形

標準二次遅れ系で $\zeta=0.7$ のとき、ステップ応答の特徴として最も適切なものを選び。

1. 減衰しない正弦振動になる。
2. 振動しながら減衰して最終値へ収束する。
3. 臨界減衰であり、振動せず最速で収束する境界になる。
4. 過減衰であり、必ず $\zeta=1$ より速く収束する。
5. 定常値を持たない。

解答・解説

正答: 2

$0 < \zeta < 1$ は不足減衰。 $\zeta=1$ が臨界減衰、 $\zeta > 1$ が過減衰。

問7 最大オーバーシュート

標準二次遅れ系で $\zeta=0.5$ とする。最大オーバーシュート率を選び。

1. 4.3%
2. 9.5%
3. 16.3%
4. 30.0%
5. 50.0%

解答・解説

正答: 3

$M_p = \exp\{-\pi \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}\} = \exp\{-\pi \times 0.5 / \sqrt{0.75}\} \approx 0.163$ 。約16.3%。

問8 指数入力の変換

入力 $u(t) = e^{-3t}$ の $U(s)$ を選び。

1. $1/s$
2. $1/(s+3)$
3. $1/(s-3)$
4. $3/s$
5. $s/(s+3)$

解答・解説

正答: 2

$L\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$ より $U(s) = 1/(s+3)$ 。

問9 インパルス応答

伝達関数 $G(s) = 6/(s+2)$ へ単位インパルスを入力したときの時間応答を選び。

1. $3e^{-2t}$
2. $6e^{-2t}$
3. $1-e^{-2t}$
4. $3(1-e^{-2t})$
5. $6(1-e^{-2t})$

解答・解説

正答: 2

単位インパルスでは $U(s) = 1$ 。よって $Y(s) = 6/(s+2)$ 、 $y(t) = 6e^{-2t}$ 。

問10 定常値と定常偏差

閉ループ伝達関数 $Y(s)/R(s) = 5/(s+10)$ に単位ステップ目標値を入力する。 $y(\infty)$ 、 $e(\infty) = 1 - y(\infty)$ の組を選び。

1. $y(\infty) = 0$ 、 $e(\infty) = 1$
2. $y(\infty) = 0.5$ 、 $e(\infty) = 0.5$
3. $y(\infty) = 1$ 、 $e(\infty) = 0$
4. $y(\infty) = 5$ 、 $e(\infty) = -4$
5. $y(\infty) = 10$ 、 $e(\infty) = -9$

解答・解説

正答: 2

$R(s) = 1/s$ 、 $Y(s) = 5/\{s(s+10)\}$ 。最終値の定理より $y(\infty) = 5/10 = 0.5$ 、 $e(\infty) = 0.5$ 。

問11 一次遅れの時間応答・立上り時間・整定時間

教材用仮定モデル $G(s)=2/(3s+1)$ へ単位ステップを入力する。

(1) $y(t)$ (2) $t=3$ s の出力 (3) 10-90%立上り時間 (4) 2%整定時間

解答・解説

$$(1) y(t)=2(1-e^{-t/3})$$

$$(2) y(3)=2(1-e^{-1})\approx 1.264$$

$$(3) t_r=3 \ln 9 \approx 6.59 \text{ s}$$

$$(4) t_s=-3 \ln 0.02 \approx 11.74 \text{ s}$$

$K=2$, $T=3$ s を標準形から読み、各時間尺度の定義式へ代入する。

検算: $t \rightarrow \infty$ で $y \rightarrow 2$ 。 $t=T=3$ s で最終値の約63.2%。

問12 二次遅れの標準形と応答尺度

教材用仮定モデル $G(s)=25/(s^2+6s+25)$ について、(1) ω_n (2) ζ (3) ω_d (4) 最大オーバーシュート率 (5) 2%整定時間の代表近似を求めよ。

解答・解説

$$(1) \omega_n=5 \text{ rad/s}$$

$$(2) \zeta=6/(2 \times 5)=0.6$$

$$(3) \omega_d=5\sqrt{1-0.36}=4 \text{ rad/s}$$

$$(4) M_p=\exp(-0.75\pi)\approx 0.0948 \rightarrow \text{約}9.48\%$$

$$(5) t_s\approx 4/(0.6 \times 5)\approx 1.33 \text{ s}$$

標準分母 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ と係数比較してから各尺度を計算する。

検算: $0<\zeta<1$ なので減衰振動形。オーバーシュート非零と整合。

問13 入力種別ごとの時間応答

教材用仮定伝達関数 $G(s)=4/(s+4)$ 。

(1) 単位インパルス (2) 単位ステップ (3) 指数入力 e^{-2t} に対する時間応答を求めよ。

解答・解説

(1) $y(t)=4e^{-4t}$

(2) $Y(s)=4/\{s(s+4)\}=1/s-1/(s+4) \rightarrow y(t)=1-e^{-4t}$

(3) $U(s)=1/(s+2)$ 、

$Y(s)=4/\{(s+4)(s+2)\}=2/(s+2)-2/(s+4)$

$\rightarrow y(t)=2e^{-2t}-2e^{-4t}$

同じ $G(s)$ でも入力 $U(s)$ を先に決め、 $Y(s)=G(s)U(s)$ を作る。

検算: ステップ入力だけに $1/s$ を掛ける。

問14 指定時刻の応答と定常偏差

教材用仮定の閉ループ伝達関数 $Y(s)/R(s)=4/(s+5)$ に単位ステップ目標値を入力する。

(1) $y(t)$ (2) $t=0.4$ s の出力 (3) 定常値 (4) 定常偏差を求めよ。

解答・解説

$Y(s)=4/\{s(s+5)\}=0.8/s-0.8/(s+5)$

(1) $y(t)=0.8(1-e^{-5t})$

(2) $y(0.4)=0.8(1-e^{-2}) \approx 0.692$

(3) $y(\infty)=4/5=0.8$

(4) $e(\infty)=1-0.8=0.2$

指定時刻の値・定常値・定常偏差を別々に求める。

検算: $0.692 < 0.8$ で応答途中の値として妥当。

問15 二次遅れのインパルス応答

教材用仮定モデル $G(s)=9/(s^2+3s+9)$ へ単位インパルスを入力する。
(1) ω_n (2) ζ (3) ω_d (4) インパルス応答 $y(t)$ を求めよ。

解答・解説

(1) $\omega_n^2=9 \rightarrow \omega_n=3 \text{ rad/s}$
(2) $2\zeta\omega_n=3 \rightarrow \zeta=0.5$
(3) $\omega_d=3\sqrt{0.75}\approx 2.598 \text{ rad/s}$
(4) $s^2+3s+9=(s+1.5)^2+6.75$
 $y(t)=(9/2.598)e^{-1.5t}\sin(2.598t)\approx 3.464e^{-1.5t}\sin(2.598t)$
単位インパルスなので $Y(s)=G(s)$ 。平方完成して逆ラプラス変換する。
検算: 一般式 $(K\omega_n^2/\omega_d)e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$ に $K=1$ を代入して一致。

固定過去問への接続

固定ゲート	練習問題での対応
H23 一次 機械 問7 (2)	問3、問4、問11 - 応答の速さに関わる尺度
R07 二次 機械・制御 問4 (2),(4),(5)	問9、問10、問13、問14 - 定常偏差・インパルス応答・指定時刻応答
R06 二次 機械・制御 問4 (2),(3),(4)	問8、問9、問10、問13、問14 - 定常値・インパルス入力・指数入力
R03 二次 機械・制御 問4 (3),(4)	問6、問12、問15 - 二次系の振動条件・インパルス応答
H29 二次 機械・制御 問4 (5)	問5、問12、問15 - 二次遅れ標準形・固有角周波数・減衰係数

固定一次1問+二次4問、計5問・12答案要素への接続: 12 / 12。
Topic 19-21の論点、未確認実車値、固定過去問の個別正答は追加していない。